

CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL



PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

Matemática Discreta II

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	Doble Grado en Ingeniería del Software y Matemática Computacional
Facultad:	Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (U-TAD)
Materia:	Álgebra
Denominación de la asignatura:	Matemática Discreta II
Curso:	3
Cuatrimestre:	2
Carácter:	Obligatoria
Créditos ECTS:	3
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Idioma:	Castellano
Profesor/a:	Georgy Nuzhdin Gelfand
E-mail:	georgy.nuzhdin@u-tad.com
Teléfono:	

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

2.1 Descripción de la materia

El objetivo de esta materia es que el estudiante profundice en el estudio de los grafos y árboles, incluyendo algunas características avanzadas y algoritmos para la resolución de problemas asociados a grafos. De manera adicional, esta materia presenta al alumno los conceptos más importantes de teoría de números y alguna de sus aplicaciones prácticas, especialmente en el campo de la criptografía.

2.2 Descripción de la asignatura

El objetivo de Matemática Discreta II es extender los conceptos básicos asociados a grafos aprendidos en Matemática Discreta I mediante la presentación de nuevos conceptos y de algunos de los algoritmos más importantes relacionados con los grafos. De forma adicional, esta asignatura permite al alumno familiarizarse con los elementos más importantes de la teoría de números, lo que le permitirá su utilización en campos como la criptografía.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3.1. Competencias (genéricas, específicas y transversales)

CG1: Poseer conocimientos en el área de las Matemáticas a partir de la base de la educación secundaria general, a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia del estudio de la Matemática Computacional y de la Ciencia de Datos.
--

CG2: Aplicar los conocimientos matemáticos y computacionales de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas en el ámbito de la Matemática Computacional.
--

CG7: Utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos y de Internet.
--

CE1: Comprender y utilizar el lenguaje matemático.
--

CE2: Conocer, comprender y explicar demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de la Matemática.
--

CE3: Adquirir la capacidad de construir demostraciones para enunciados matemáticos sencillos o de encontrar contraejemplos para dichos enunciados (cuando estos no sean ciertos en todos los casos).
--

CE4: Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada y de otros ámbitos) distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos.
CE5: Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático (para el estudiante), en términos de otros ya conocidos (por el estudiante), y ser capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos.
CE6: Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan.
CE7: Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otros, planificando su resolución en función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos.
CE8: Utilizar aplicaciones informáticas del análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, optimización u otros para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.

3.2. Resultados de aprendizaje

- Comprender las propiedades básicas y avanzadas de los grafos.
- Entender las características que definen a los árboles.
- Comprender y utilizar los principales procedimientos para la obtención de árboles generadores minimales.
- Entender y generar caminos de longitud mínima.
- Manejar con solvencia los algoritmos min-cut max-flow.
- Entender los conceptos de divisibilidad y primalidad.
- Entender y resolver ecuaciones diofánticas.
- Comprender y resolver problemas asociados al teorema chino del resto.
- Entender los conceptos de función ϕ de Euler y grupo multiplicativo.
- Manejar con solvencia el concepto de residuo cuadrático y calcular raíces cuadradas modulares.
- Entender y saber aplicar los criterios de primalidad más conocidos.
- Comprender y utilizar los métodos de factorización más básicos.
- Aplicar los conceptos aprendidos en la asignatura al estudio del criptosistema RSA y ElGamal.

4. CONTENIDOS

4.1. Temario de la asignatura

Tema 1. Algoritmos de grafos

- 1.1. Repaso de grafos. Representaciones de grafos
- 1.2. Grafos eulerianos y hamiltonianos.
- 1.3. Grafos bipartitos.
- 1.4. Coloración de grafos. Número cromático.
- 1.5. Radio, distancia y cintura de un grafo.
- 1.6. Árboles.
- 1.7. Búsqueda de árboles generadores.
- 1.8. Árboles generadores minimales.
- 1.9. Caminos de longitud mínima.
- 1.10. Algoritmos min-cut max-flow.
- 1.11. Laplaciana del grafo, sus autovectores y su significado
- 1.12. Grafos coespectrales, grafos d-regulares, grafos expansores
- 1.13. Clustering (agrupamiento) espectral
- 1.14. Matching
- 1.15. Teorema de Hall y sus aplicaciones

Tema 2. Teoría de números

- 2.1. Divisibilidad.
- 2.2. Números primos.
- 2.3. Fracciones continuas y ecuaciones diofánticas.
- 2.4. Congruencias.
- 2.5. Teorema chino del resto
- 2.6. Función ϕ de Euler.
- 2.7. Pequeño teorema de Fermat y su generalización

Tema 3. Aplicaciones de la teoría de números

- 3.1. Residuos cuadráticos.
- 3.2. Símbolo de Legendre y Jacobi.
- 3.3. Ecuaciones modulares.
- 3.4. Criterios de primalidad (Fermat, Euler, Wilson, Miller-Rabin).
- 3.5. Métodos de factorización (criba de Eratóstenes, Fermat, Pollard).
- 3.6. Criptosistema RSA.

4.2. Desarrollo temporal

UNIDADES DIDÁCTICAS / TEMAS	PERÍODO TEMPORAL
Algoritmos de grafos	Semanas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Teoría de números	Semanas 8, 9, 10, 11
Aplicaciones de la teoría de números	Semanas 12, 13 y 14

5. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y MODALIDADES DE ENSEÑANZAS

5.1. Modalidades de enseñanza

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura:

- **Método expositivo/Lección magistral:** el profesor desarrollará, mediante clases magistrales y dinámicas los contenidos recogidos en el temario.
- **Estudio de casos:** análisis de casos reales relacionados con la asignatura.
- **Resolución de ejercicios y problemas:** los estudiantes desarrollarán las soluciones adecuadas aplicando procedimientos de transformación de la información disponible y la interpretación de los resultados.
- **Aprendizaje basado en problemas:** utilización de problemas como punto de partida para la adquisición de conocimientos nuevos.
- **Aprendizaje orientado a proyectos:** se pide a los alumnos que, en pequeños grupos, planifiquen, creen y evalúen un proyecto que responda a las necesidades planteadas en una determinada situación.
- **Aprendizaje cooperativo:** Los estudiantes trabajan en grupo para realizar las tareas de manera colectiva.

5.2. Actividades formativas

Actividad Formativa	Horas	Presencialidad
AF1 Clases teóricas / Expositivas	30	100%
AF2 Clases Prácticas	24	100%
AF3 Tutorías	4	50%

AF4 Estudio independiente y trabajo autónomo del alumno	57,5	0%
AF5 Elaboración de trabajos (en grupo o individuales)	28,5	0%
AF6: Actividades de Evaluación	6	100%

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN

6.1. Criterios de calificación

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN	VALORACIÓN RESPECTO A LA CALIFICACIÓN FINAL (%)
Evaluación de la participación en clase, en prácticas o en proyectos de la asignatura	20%
Evaluación de trabajos, proyectos, informes, memorias	30%
Prueba Objetiva	50%

Consideraciones generales acerca de la evaluación:

- La evaluación de la participación en clase, en prácticas o en proyectos de la asignatura se realizará a partir de la asistencia y la participación activa en clase y en el resto de las actividades desarrolladas durante el curso. Este aspecto representará el 20% de la calificación final de la asignatura en la convocatoria ordinaria.
- A lo largo del curso se plantearán actividades, ejercicios y problemas que deberán ser entregadas antes de la fecha indicada a través de la plataforma virtual. Este trabajo se evaluará a través de la propia plataforma virtual y supondrá un 30% de la calificación final de la asignatura en la convocatoria ordinaria.
- El examen global representará el 50% de la calificación final en la convocatoria ordinaria.
- Para aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria, es imprescindible que la nota final (incluyendo el examen global, las problemas y actividades a entregar y la participación) sea al menos 5.0 (sobre 10). En caso de no cumplirse alguno de estos requisitos, la asignatura se considerará automáticamente suspensa independientemente del resto de calificaciones. En el caso particular de que el alumno no haya obtenido una nota media de al menos 5.0 en el examen, su

calificación final será precisamente esa nota media, sin considerar los apartados de participación y de trabajos presentados.

- En caso de no conseguir el aprobado en la convocatoria ordinaria de enero, el alumno podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria de julio, donde realizará un examen final que representará el 50 % de su calificación en dicha convocatoria, y en el que formará parte de la materia exigible al alumno todo el contenido de la asignatura visto en clase. El 50% restante de la nota será repartido entre el 20% de la nota de participación y el 30% de los entregables.
- No se conservarán calificaciones de ningún tipo entre distintos cursos académicos, ni entre distintas convocatorias.

Consideraciones generales acerca del desarrollo de las clases:

- No está permitido el uso de teléfonos móviles en el aula durante el período de evaluación continua, excepto indicación expresa en sentido contrario del profesor para la realización de alguna actividad organizada por el profesor. Los ordenadores portátiles podrán utilizarse únicamente para actividades relacionadas con la asignatura. El profesor podrá retirar el derecho al uso del ordenador a aquellos alumnos que lo utilicen para actividades que no estén relacionadas con la asignatura (consulta de correos, noticias o redes sociales, consulta o elaboración de actividades de otras asignaturas, juegos, etc.).
- No está permitido consumir bebidas ni comidas en el aula. Tampoco está permitida la presencia de cualquier tipo de bebida en las mesas, incluso en envases cerrados.
- Se demandará del alumno una participación activa, necesaria para el desarrollo de las clases.
- Se exigirá al alumno un buen comportamiento en todo momento durante el desarrollo de las clases. El mal comportamiento que impida el normal desarrollo de la clase puede conllevar la expulsión del aula por un tiempo a determinar por el profesor.

7. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía Básica:

- Matemática Discreta y Aplicaciones. K. H. Rosen. Ed. McGraw-Hill.
- En busca del grafo perdido. C. Grima. Ariel, 2021

Bibliografía Recomendada:

- Algorithms. R. Sedgewick y K. Wayne. Ed. Addison-Wesley.